

# 周环反应 2:

## $\sigma$ 重排和电环化反应

# 35

### 联系

#### ➡ 基础

- 环加成和周环反应原则 (必读!) **ch34**
- 缩醛形成反应 **ch11**
- 构象分析 **ch16**
- 消除反应 **ch17**
- 控制烯烃的几何结构以及主族化学 **ch27**
- 芳杂环的合成 **ch30**

#### 目标

- 第二和第三种类型的周环反应
- 由椅式过渡态得到的立体化学
- 什么决定了这些周环反应“向前进行”还是“向后进行”
- N, S, 和 P 的特殊化学
- 为什么取代的环戊烯不稳定
- “顺”和“对”旋的意思

#### ➡ 展望

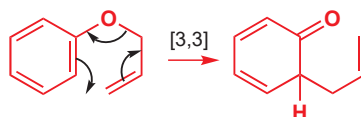
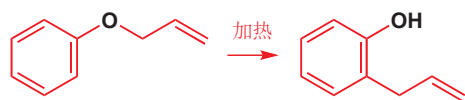
- 重排反应 **ch36**
- 不对称合成 **ch41**
- 天然产物 **ch42**

**环加成**，上一章的主题，只是周环反应三种主要类别中的一类。在本章中，我们将考虑另两类： **$\sigma$  重排 (sigmatropic rearrangements)** 和 **电环化反应 (electrocyclic reactions)**。我们会用类似环加成的方式分析它们。

## $\sigma$ 重排

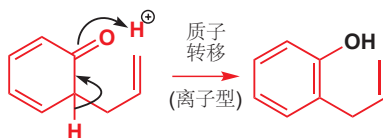
**Claisen 重排**是这类反应中首个被发现的

原始的  $\sigma$  重排反应，发生于在无溶剂的情况下加热芳基烯丙基醚的过程，所得的产物是邻烯丙基酚。这就是 **Claisen 重排反应 (rearrangement)**。这个反应的第一步是一个您将要学着称其为 [3,3]- $\sigma$  重排的周环反应。

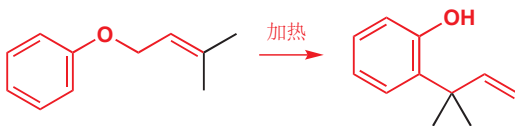


Interactive mechanism for aromatic Claisen rearrangement

这是一个没有离子型中间体及任何电荷的一步机理，类似于环加成。箭头绕一个环移动。它和环加成的区别在于，它的箭头中有一根开始于  $\sigma$  键而非  $\pi$  键。反应的第二步是一个恢复芳香性的简单离子型质子转移。



我们如何知道机理正是如此呢？如果烯丙基醚不对称，那么在 Claisen 重排时，它会“从里面翻出来”。请自己检查下面的过程。

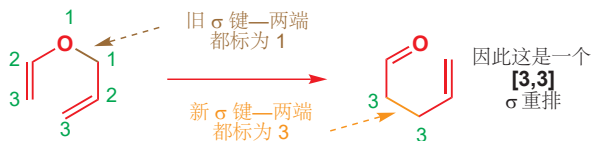


### 脂肪族 Claisen 重排同样发生

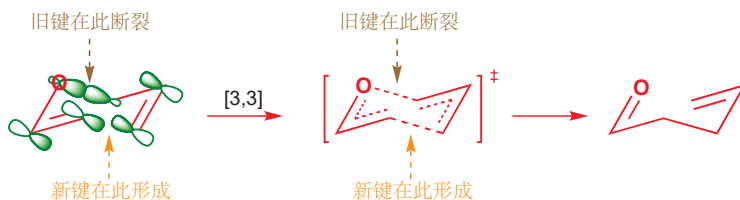


后来发现，没有芳环时，也能发生同样的这类反应。这既可被称作脂肪族 (aliphatic) Claisen 重排，也可被称作 Claisen–Cope 重排。下面是可能发生的最简单的例子。

这些反应被称为“ $\sigma$  向的 (sigmatropic)” ，是因为反应过程中，一根  $\sigma$  键看起来像是从一处地方移动到了另一处地方。刚才的这一种被称作 [3,3]- $\sigma$  重排，因为新  $\sigma$  键与旧  $\sigma$  键处于 3,3 关系。给旧  $\sigma$  键的两端都标为“1”，然后绕着两根方向，数到产物中新  $\sigma$  键的两端。您会发现新  $\sigma$  键的两端的序号均为“3”。



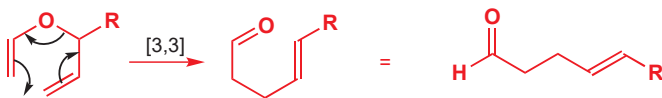
这些 [3,3]- $\sigma$  重排都通过一个类椅式过渡态发生，这会让我们知晓正确的轨道并预测新双键的立体化学 (如果有的话)。轨道类似于下图。



注意，上图并不表达任何特定的前线轨道，它只是显示，在此构象中，新  $\sigma$  键由两条 p 轨道直接指向彼此而形成，而两根新的  $\pi$  键则在已经平行的轨道上形成。

### Claisen 重排中烯烃的立体化学来源于类椅式过渡态

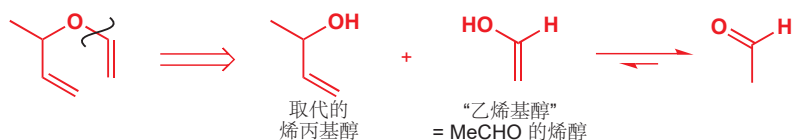
如果在与氧原子相邻的饱和碳原子上有一个取代基的话，可能会产生立体化学。如果有，那么所得的双键强烈偏好反式 (E) 几何结构。这是因为取代基倾向于在椅式过渡态中处于平伏位置。



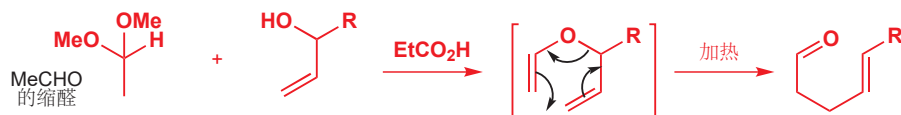
当分子发生反应时，R 取代基倾向于处在平伏位点，产物中 R 仍然保持这一位点。新的烯烃双键如绿色所示。注意，产物中烯烃的反式构型，已经在起始原料和过渡态所选中的构象中存在了。



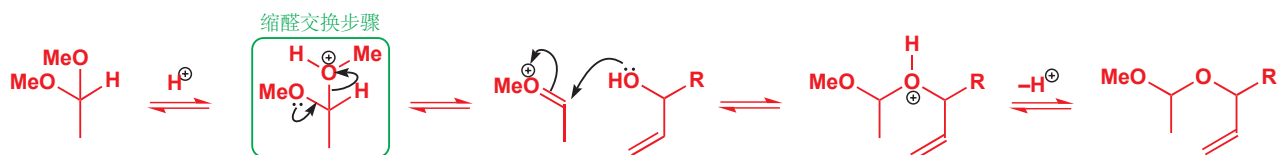
这些脂肪族 Claisen 重排的起始原料由带有一个烯丙基，和一个乙烯基的醚组成。现在，我们需要考虑这样有用的分子是如何制得的。烯丙基部分没有问题——烯丙基醇是稳定而易于制取的化合物。但乙烯基部分呢？“乙烯基醇”就是乙醛 (MeCHO) 的烯醇。



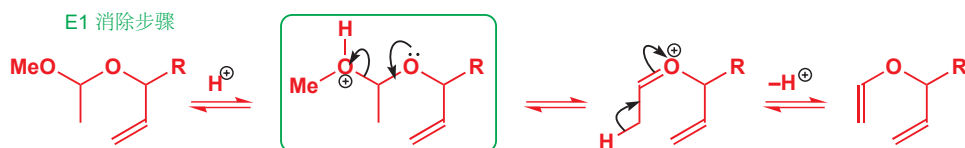
解决方案是使用醛的缩醛与烯丙基醇的酸催化交换过程。烯丙基乙烯基醚的分离并不必要，只要有一些形成了，它就会重排到最终产物。



酸催化剂通常使用丙酸，丙酸方便的高沸点使整个混合物可在高温下建立平衡。第一步是一个缩醛交换，其中烯丙基醇替换掉了甲醇。



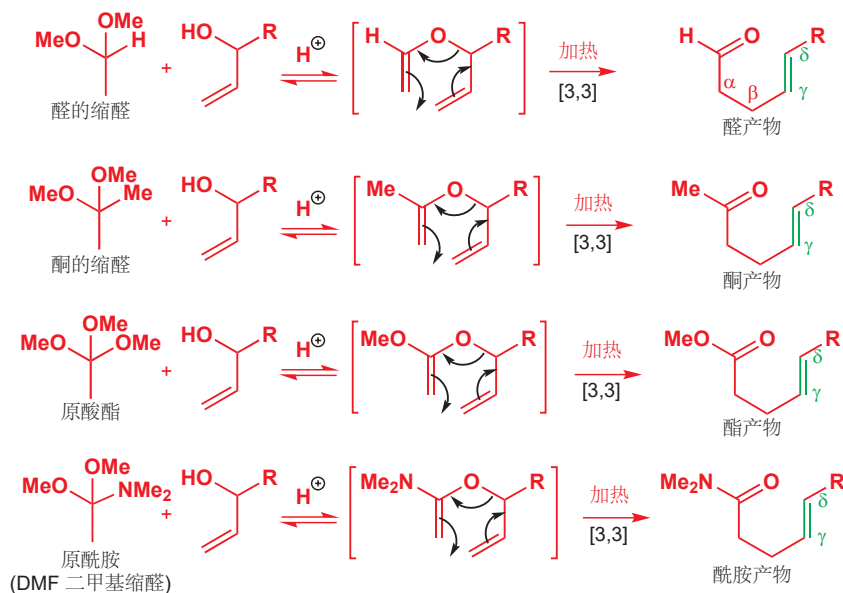
甲醇是该混合物中最易挥发的组分，因而它被蒸馏出来。现在，第二分子的甲醇会在酸催化消除反应中失去，得到乙烯基。



■ 注意，第一分子的甲醇由  $S_N1$  反应失去，第二分子由 E1 反应。缩醛的化学由绿色框中，被质子化的 OR 或 OH 基支配。不要试图写出缩醛的  $S_N2$  机理。

## Claisen 重排是 $\gamma,\delta$ -不饱和羰基化合物的常规合成方法

[3,3]- $\sigma$  重排本身所需的加热，可以是上文同一步骤的一部分，也可以在单独的步骤中进行，这取决于化合物。这是一个非常灵活的反应流程，可被用于醛（如上所示）、酮、酯，或酰胺。每种情形都用到了类缩醛化合物——若为酮或醛，则是缩醛本身；另两种还有原酸酯(orthoesters)和原酸酰胺(orthoamides，原酸酰胺常被称作“氨基缩醛 amide acetals”)。



这些 Claisen 重排产物的共同特征, 是一个  $\gamma,\delta$ -不饱和羰基。如果您在合成中需要这个单元, 请使用 Claisen 重排制取它。

### [3,3]- $\sigma$ 重排的轨道描述

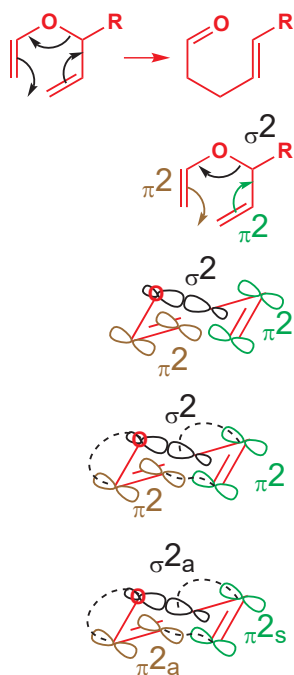
► 如果您需要回顾本节中术语或符号的含义, 请回到 Chapter 34 的 p. 892。

给出 [3,3]- $\sigma$  重排的前线轨道描述是可行的, 但由于此时没有像环加成中那样跨空间相互识别的两个试剂存在, 这种讨论并不十分令人满意。这些反应含有三个组分——两根不共轭的  $\pi$  键必须在空间上重叠, 还有位于连接这两根  $\pi$  键的链上的一根  $\sigma$  键。Woodward-Hoffmann 规则给出了一个较令人满意的描述, 我们会遵循 p. 892 环加成反应列出的常规程序。注意, 对于步骤 3, 我们可以使用已经画出了的三维图。

首先, 回顾 Woodward-Hoffmann 规则:

#### ● Woodward-Hoffmann 规则

在热周环反应中,  $(4q+2)_s$  和  $(4r)_a$  组分的数目之和必须是奇数。



1. 画出反应机理 (我们选取了一个笼统的例子)。
2. 选择组分。任何参与机理的键都必须包含在内, 任何不参与的都不包含。
3. 画出组分聚集在一起以参与反应的方式的三维图, 在各组分的末端 (仅末端!) 画出轨道。请注意, 我们从本章前文的图中就已经去掉了轨道的阴影。
4. 在要形成新键的地方连接组分。确保您连接的是正在形成新键的轨道。
5. 根据新键在相同侧, 还是相反侧形成, 给每个化合物标注 “s” 或 “a”。见下面  $\sigma$  键的对称性。

6. 将  $(4q+2)_s$  和  $(4r)_a$  组分的数目相加。如果总数是奇数，反应是允许的，这个反应中有：
- 一个  $(4q+2)_s$  组分 (一个烯烃)，
- 没有  $(4r)_a$  组分。

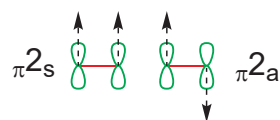
总数=1，因此这是一个允许的反应。如您在 Chapter 34 (p. 893)中所了解的， $\pi 2_a$  和  $\sigma 2_a$  组分的对称性是无关紧要的，并不被记入考虑。

图中出现了轨道对称性的一个新的方面——我们是如何从  $\sigma$  键反应的方式推断出  $a$  或  $s$  对称性的呢？对于  $\pi$  键，这很简单——如果两根写出的键在旧  $\pi$  键的同侧，它便是同面反应；如果在异侧，那便是异面反应。

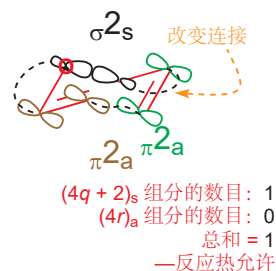
而对于  $\sigma$  键，对称性不那么明显。我们想知道，它在各端做了同一件事 ( $s$ ) 还是不同的事 ( $a$ )。“事”指的是什么呢？它在反应时，会使用  $sp^3$  轨道的大波瓣 (构型保持 retention) 或小波瓣 (构型翻转 inversion)。如果它在各端都保持地反应，或都翻转地反应，那么它是同面的；如果它在一端保持地反应，在另一端翻转的反应，那么它是异面的。下面是四种可能。



上方的流程在，我们选择  $\sigma$  键在一端保持，在另一端翻转，因此我们将其识别为一个异面组分。如果我们选择另一种方式，那么对组分的描述就应当不同了，但反应仍会是允许的。如页边栏中，改变其中一条连接线，这不但改变了  $\sigma$  键的对称性，使之变为一个  $\sigma 2_s$  组分，而且页改变了其中一根  $\pi$  键的对称性，使之变为了一个  $\pi 2_a$  组分。净结果仍是只有一根 Woodward-Hoffmann 对称性的键，总和仍是 1，反应仍是允许的。

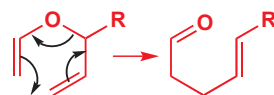


■ 如果您对解决 [3,3]-σ 重排反应的前线轨道感兴趣，您可以在 Ian Fleming (2009) *Molecular Orbitals and Organic Chemical Reactions, Student Edition*, Wiley-Blackwell 中读到。当我们讨论 [1,5]-σ 重排时，我们会使用这种方法。



## [3,3]-σ 重排的方向

轨道对称性，会告诉我们，[3,3]-σ 重排是允许的，但它不能提供关于反应发生的走向的任何信息。它们在任何方向都是允许的。那为什么 Claisen-Cope 重排往往形成包含羰基的产物呢？回想关于烯醇的讨论 (Chapter 20)您可能还记得，羰基和一根 C-C  $\sigma$  单键的结合，使酮式比包含一根 C=C  $\pi$  键和一根 C-O  $\sigma$  键的烯醇式稳定。在这里同样是正确的。正是羰基的稳定性将反应向右驱动。

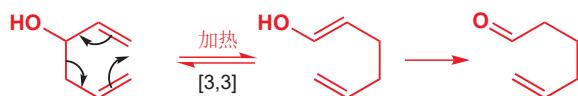


## 通过羰基的形成定向 Cope 重排

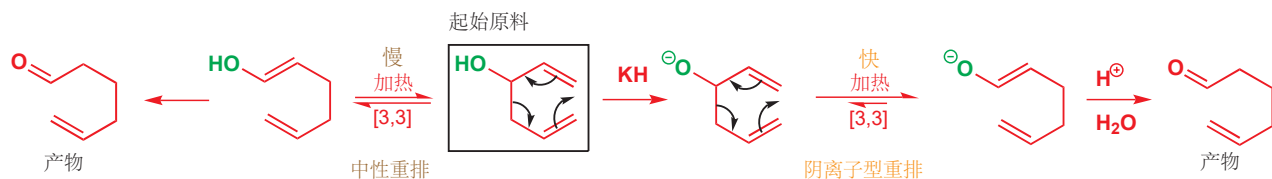
Cope 重排 (rearrangement) 是在环中仅涉及碳原子的 [3,3]-σ 重排。该反应最简单的版本根本不是一个反应。起始原料和产物是相同的。



如果我们在正确的位置放置一个 OH 取代基，我们也可以通过羰基的形成驱动反应。

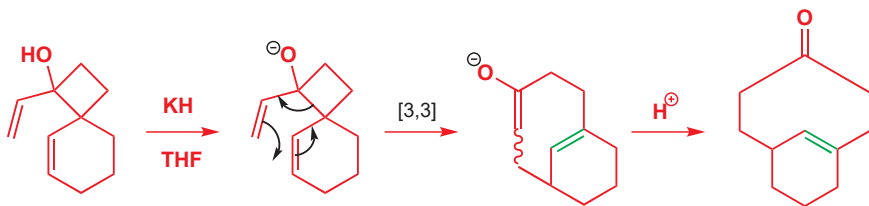


$\sigma$  重排步骤的产物是最终产物的烯醇。结果表明, 如果用碱 (最好是  $\text{KH}$ ) 处理起始原料以得到烷氧基阴离子进行反应, 那么反应会被加速。产物是烯醇钾, 比简单的烷氧基钾起始原料更加稳定。随着反应的进行, 共轭会在  $\text{O}^-$  和新的  $\pi$  键之间发展起来。

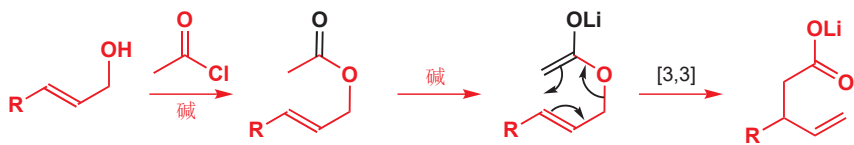


► **Bredt 规则** 禁止桥头烯烃, 理由已于 Chapter 17 中讨论过。

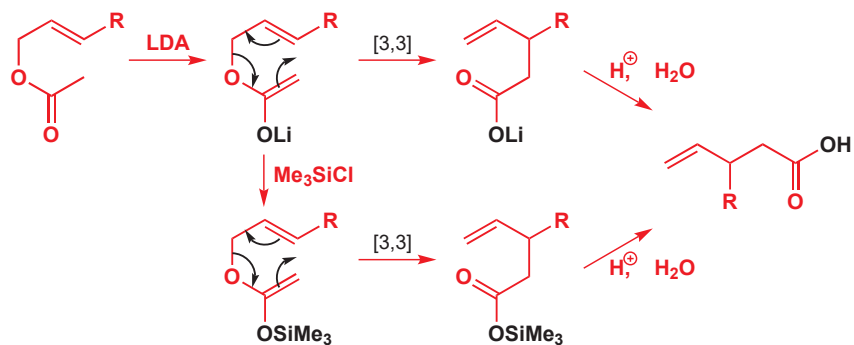
通过这种方法, 可以制得一些引人注目的化合物。其中最奇怪的一种——一个“桥头”烯烃——可通过烷氧基钾加速的 Cope 重排制得, 反应过程中, 四元环被扩环为包含一根反式双键 (绿色所示) 的八元环。



环中的一个氧原子与环外的另一个氧原子的结合, 对  $[3,3]-\sigma$  重排有非常强的促进作用, 准备方法是由烯丙醇的酯制取烯醇锂。

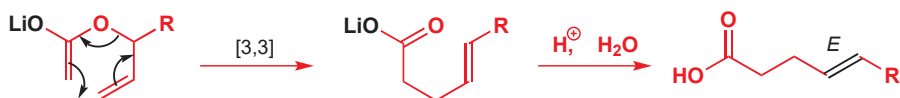


有时候, 在加热以实现  $[3,3]-\sigma$  重排以前, 将烯醇锂转化为烯醇硅醚也是有用的。任何情况下, 这两种途径所得的产物经后处理都会给出不饱和酸。



Interactive mechanism for Ireland-Claisen rearrangement

这个反应是一个 Claisen 重排的变体 (variation), 由 R. E. Ireland 在 1970s 年代发明, 之后得到广泛使用, 因而这个反应被称作 Ireland-Claisen 重排 (rearrangement)。如果取代基的排列得当, 它会因相同的原因, 表现出与普通 Claisen 重排一样的  $E$  选择性。

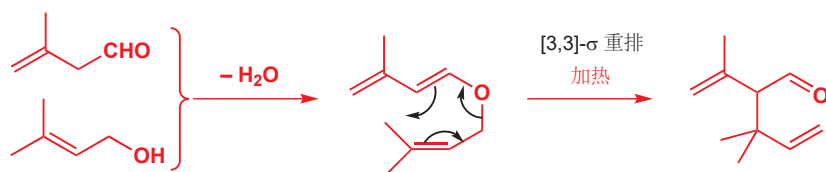
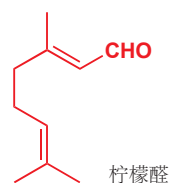


在有些情形中，根本没有氧原子的简单 Cope 重排，也可被不稳定起始原料或稳定产物的存在所定向。不稳定性可能是张力，而稳定性可能仅仅是双键上更多的取代基。下面这个反应的驱动力是三元环中弱 σ 键的断裂。这个反应即使在刚刚超过室温下进行，也得到 100% 的产率，因此它是非常有利的。第二个例子中，产物中五元环内部的三取代双键比起始原料中的外亚甲基更稳定。



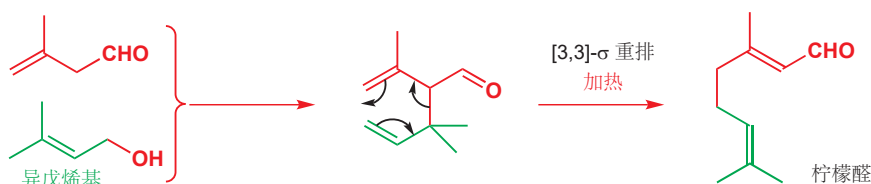
## 柠檬醛的工业合成

“柠檬醛 (Citral)” 是维生素 A 合成的关键中间体，它的批量生产通过涉及连续的两个 [3,3]-σ 重排的引人注目的过程得以完成，包括一个 Claisen，紧接着是一个 Cope。Claisen 重排所需的烯丙基乙烯基醚是一个不饱和醛和一个不饱和醇的烯醇醚。两个起始原料本身都衍生于同一个前体，这一特点使这个过程更加有效！将烯醇醚加热，可促进由羰基的形成推动的 [3,3]-σ 重排。



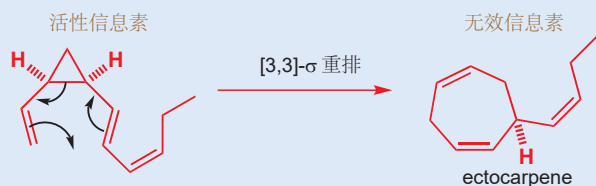
■ 注意观察，产物是一个 γ,δ-不饱和羰基化合物。

重排所得的产物，具有第二次 [3,3]-σ 重排的结构，这一次，有利性来源于由两根末端双键形成两根三取代双键，以及到共轭结构的转变。总体上，异戊烯基由分子的一端迁到了另一端，包含两次翻转。



## 被 σ 迁移和谐掉的海藻性信息

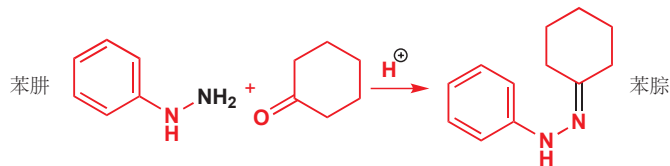
褐海藻 (marine brown algae) 的雌配子必须吸引游动的雄配子以完成繁殖。这件事是通过释放一种信息素得以完成的，该信息素长期被认为是含环庚二烯的 ectocarpene。1995 年公开了新的结果，它表明，信息素事实上是一种环丙烷，ectocarpene 用做信息素是无效的。



这种混淆是如何产生的呢？嗯，引人注目的是，含环丙烷的信息素会自身失活，通过 [3,3]-σ 重排得到环庚二烯，由三元环张力的释放驱动，在常温下的半衰期只有数分钟。这不仅困惑了早期研究信息素的化学家，并且也为指示藻类的存在和繁殖提供了非常精确的方法，而无需用无用的信息素浸透海水。

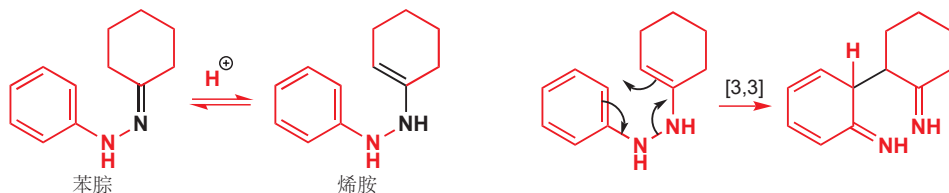
使用其他元素的 [3,3]- $\sigma$  重排的应用

没有必要将我们的讨论限制在碳和氧原子上。我们会用两种使用其他元素的实用反应完成这一节。您在 Chapter 30 遇到了最著名的吲哚合成法——Fischer 吲哚合成法——现在，我们可以更加具体地考察这个引人注目的反应的关键步骤了。苯肼和一个酮在微酸性容易中的缩合反应给出一个苯腙。



➡ 腙—肼的亚胺衍生物  
—出现于 Chapter 11 中

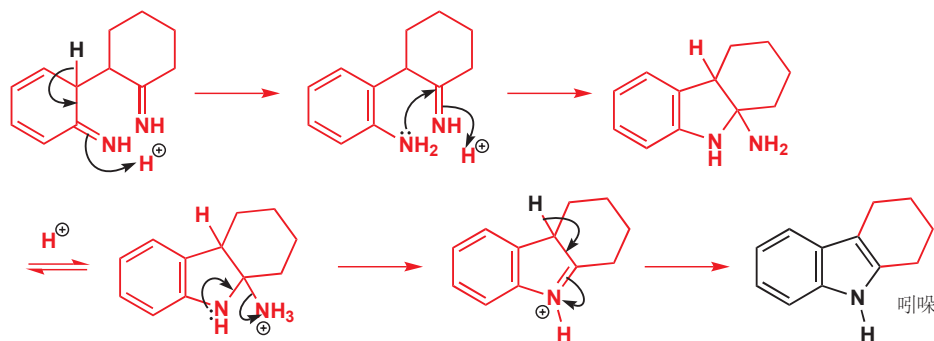
如果酮可以烯醇化，那么所得的亚胺也会与对应的烯胺处在平衡中。重要的键在图中以黑色给出。烯胺具有 [3,3]- $\sigma$  重排的理想结构，其中一根将要断裂的  $\sigma$  键是弱的 N-N  $\sigma$  键，其中一根  $\pi$  键在苯环内。



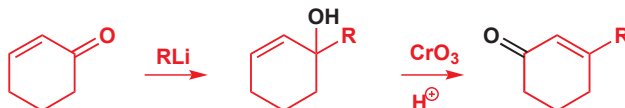
Interactive mechanism for  
Fischer indole synthesis

产物具有高度不稳定的双键亚胺。而芳香性会立即恢复，一系列质子转移和 C-N 键的形成、断裂的反应得到了芳香的吲哚。

➡ 这个反应作为吲哚合成法的细节讨论出现于 Chapter 30.

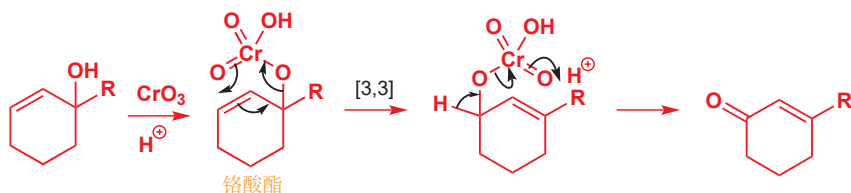


这是一个包含两个氮原子的 [3,3]- $\sigma$  重排反应。接下来是一个有两个氧和一个铬原子的例子。当叔烯丙基醇在被酸性溶液中的  $CrO_3$  氧化时，并不发生直接的氧化反应，而是发生一种共轭氧化反应 (conjugate oxidation)。



$Cr(VI)$  氧化反应的第一步得到一个铬酸酯，但 (由于是叔醇)，中间体没有质子可以失去，因而会将铬酸酯基转移到有质子的，烯丙基体系的末端。铬酸酯转移可以被画成一个 [3,3]- $\sigma$  重排反应。一般的氧化反应的最后一步是铬从橙色的  $Cr(VI)$  变为  $Cr(IV)$  并掉下来，最终歧化为绿色的  $Cr(III)$ 。

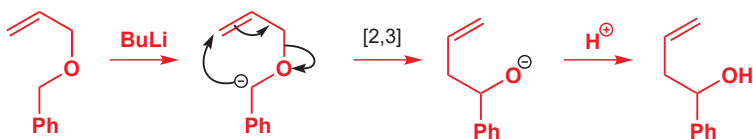




➡ Cr(VI) 氧化反应已于 Chapters 9 和 23 描述。

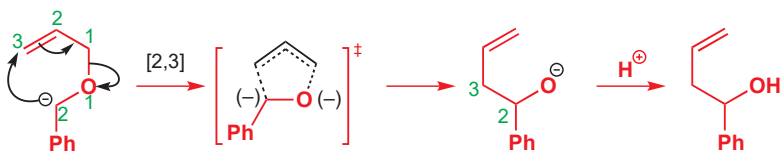
## [2,3]-σ 重排

所有 [3,3]-σ 重排反应都具有六元环状过渡态。环的大小由方括号中两个数字之和给出并不是偶然，这是 σ 重排反应放之四海而皆准的情况。现在，我们将着眼于 [2,3]-σ 重排，因此我们将会需要五元环状的过渡态。一个问题出现了。若不停止或开始于某一个原子（而非某一根键），您无法画出绕五元环行进的箭头。如果该原子是一个碳阴离子，这是可以的。

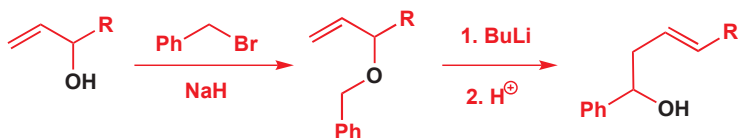


■ 如果该原子是一个碳阳离子，或者一个愿意转换氧化态的杂原子，也都是可以的。

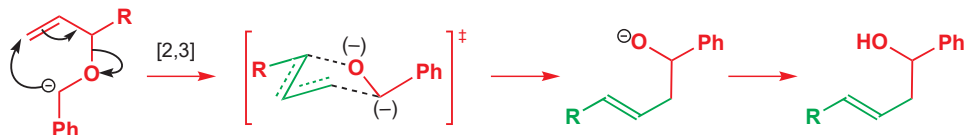
起始原料是一个苄基烯丙基醚，经历 [2,3]-σ 重排以得到新的 C-C σ 键，并同时断裂一根 C-O σ 键——这是一个糟糕的交易，因为 C-O 键更强；但从起始原料到产物，得到的氧阴离子具有比碳阴离子强得多的稳定性，因此平衡发生了偏移。新键与旧键具有 2,3 相对关系，过渡态是一个五元环。



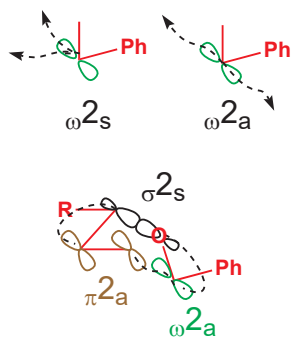
过渡态是类椅式的，因此如果可以的话，新的 π 键会反式形成。这种情况出现于当醚是由取代的烯丙基制得的时。



我们不会无法画出完整的椅式，因为我们并没有一个六元环，但，将要变为新 π 键的部分可以是五元环中类椅式的部分。取代基 R 倾向于平伏位点，由此产生的反式排列的基团已用绿色标出。



我们可以使用相同的构象图展现新键形成时的轨道重叠。当我们在这些 [2,3]-σ 重排上使用 Woodward-Hoffmann 规则时，我们会有新的发现。我们具有一根 π 键、一根 σ 键和一个碳阴离子。我们如何表达仅仅是一个原子上的 p 轨道（注：碳阴离子应为 sp<sup>3</sup>）的碳阴离子（或碳阳离子）呢？用



➡ 更多硫化学的内容已于 Chapter 27 中描述。

于描述简单 p 轨道的新符号是  $\omega$ 。碳阴离子是一个  $\omega_2$  组分, 碳阳离子是一个  $\omega_0$  组分 (含有零个电子)。如果两根新键形成在碳阴离子 p 轨道的同一波瓣上, 那么我们具有的就是一个  $\omega_2s$  组分, 如果它们在不同波瓣上形成, 就是  $\omega_2a$  组分。

我们不会再完成整套常规, 我们所要讨论的 [2,3]- $\sigma$  重排可以描述为一个  $\omega_2a + \sigma_2s + \pi_2a$  反应。包含一个  $(4q+2)_s$  组分, 没有  $(4r)_a$  组分, 因此该反应是热允许的。

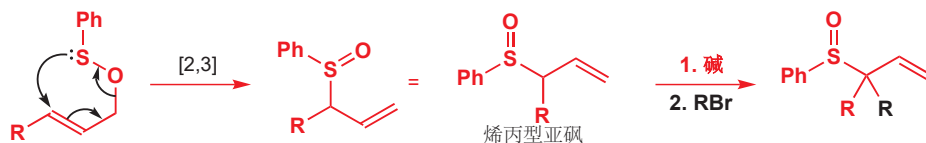
### 包含 S 和 Se 的 [2,3]- $\sigma$ 重排

有很多涉及各种各样杂原子, 以及碳原子的 [2,3]- $\sigma$  重排反应。机理常见于包含可以转变两个氧化态的元素, 这样箭头就可以既从它开始, 又到它结束了。本节中的例子包含硫和硒, 它们都可以在这三种氧化态形成稳定化合物: (II), (IV), 和 (VI)。

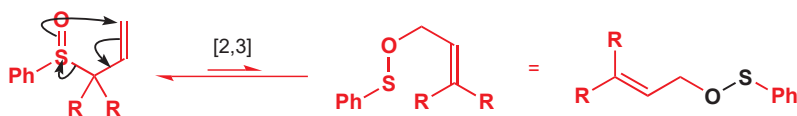


译者注: 这里的由 S(II) 到 S(IV) 并不是正确的。如果您用按电负性分配整数氧化态的方法, 那么重排前后都是 S(0), 这是因为硫的孤对电子看似给了碳, 但实际上 C-S 键仍是偏向硫的, 计算氧化态时将氧化态完全分配给了硫。这样看, 若想发生整数的氧化还原, 那么不仅需要两根箭头分别开始和结束于某元素, 而且需要两根箭头另一端的元素与该元素的电负性方向一致。如果您相信, 双键氧并不应该看作两对电子均完全偏向氧的形式, 那么硫氧化态变化可以看成由 S(0) 到 S(II)。

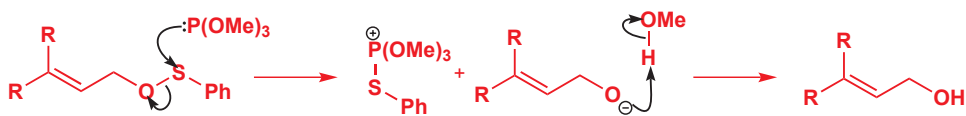
烯丙型醇与 PhS-Cl 的反应会得到一个不稳定的次磺酸(烯丙醇)酯 (sulfenate ester), 它会在加热条件下, 通过一个涉及 O 和 S 的 [2,3]- $\sigma$  重排, 重排为烯丙基亚砷。注意, 箭头开始并结束于硫原子, 后者在反应中由 S(II) 转化为了 S(IV)。带有 S=O 键的新官能团是亚砷/亚砷酰基; 这也是制取烯丙基亚砷的好方法。产物可形成被硫稳定的阴离子, 阴离子可以发生烷基化。



我们已经说过, 所有这些  $\sigma$  重排都是可逆的, 现在, 我们可以证明它了。如果将所得的产物与亲硫的亲核试剂  $(\text{MeO})_3\text{P}$  (亚磷酸三甲酯), 在甲醇中加热, 会发生逆向的 [2,3]- $\sigma$  重排, 次磺酸酯还会形成。



这是一个不利的反应, 因为平衡处在亚砷这一侧。但亲核试剂会捕获次磺酸酯, 甲醇也会确保随之形成的烷氧基阴离子立即被质子化, 因此我们会得到另一个烯丙基醇。(注: 此反应名叫 Mislow-Evans 重排)

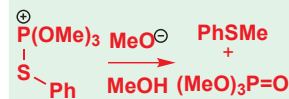


因此像这样的一圈反应有什么意义呢? 净结果是烯丙型醇发生了烷基化, 而这种烷基化一般是被认为不可能完成的。

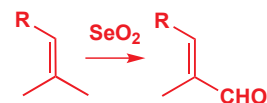


Interactive mechanism for the [2,3]-sigmatropic shift of sulfoxides

■ 另一个产物事实上是 PhSMe 和  $(\text{MeO})_3\text{P}=\text{O}$ 。您也许会推出这一步骤的机理。



硒在其 +4 氧化态下 (以二氧化硒 selenium dioxide,  $\text{SeO}_2$  的形式) 与之相关的反应, 使我们能由简单烯烃制取烯丙型醇和烯基醛 (enals)。整个反应是如页边栏所示的氧化反应, 得到化合物的路径涉及两个相继进行的周环反应。



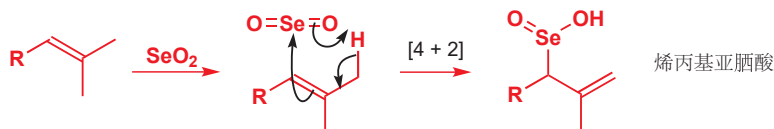
➡ 烯反应已于 p. 894 介绍。

译者注: 这是 Riley 氧化 (oxidation) 的一种。

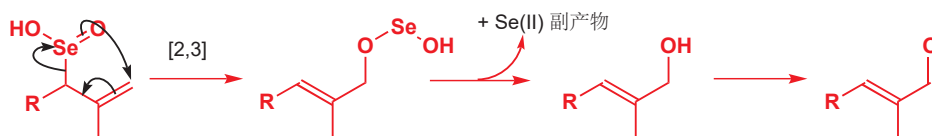
■ 亚硒酸中间体很少被分离。

Interactive mechanism for allylic oxidation

二氧化硒会与烯烃, 通过一个类似于烯反应的  $[4+2]$  环加成发生反应。



最初的产物是一个烯丙基亚硒酸 (或硒代烯丙基亚磺酸, allylic seleninic acid)——它与烯丙基亚砷雷同 (除此之外是  $\text{C-Se}$  键更容易断裂), 并会经历烯丙型重排, 给出一个会迅速分解为烯丙醇的不稳定化合物。在有些情形, 例如在对甲基的氧化反应——此反应最有利的情形——中, 烯丙醇还会继续被氧化为醛或酮。

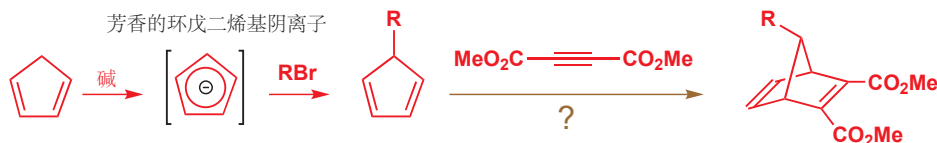


总的来说, 烯丙位的  $\text{CH}_3$  被  $\text{CH}_2\text{OH}$  或  $\text{CH=O}$  替换, 这个转换类似于您在 Chapter 24 遇到的用 NBS 进行的烯丙型溴代反应, 但机理与之十分不同。氧化的副产物是一个 硒(II) 化合物, 更实际性的, 是仅用催化量的  $\text{SeO}_2$ , 和一个后续氧化剂进行反应, 后续氧化剂用的是叔丁基过氧化氢, 它会将  $\text{Se(II)}$  在每轮反应后氧化回高价。含硒产物有毒, 通常也很难闻, 此方法消除了处理大量含硒产物的麻烦。

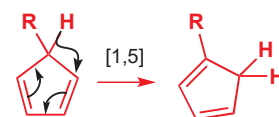
## [1,5]-σ 氢移位

当方括号中包含一个数字“1”时, 便说明旧的和新的  $\sigma$  键连在同一个原子上, 因此所处理的情形, 正是一个基团绕一个共轭体系的迁移过程。在  $[1,5]-\sigma$  迁移的情形中, 过渡态是一个六元环 (记住——仅需将方括号内的数字加起来)。页边是一个重要的例子。我们首先可以通过数新  $\sigma$  键关于旧键的位置, 检查这确实是一个  $[1,5]-\sigma$  迁移。注意, 我们必须绕五元环走很长的路径, 这是机理所要求的。

这是一个  $[1,5]-\sigma$  重排反应。方括号中的数字“1”说明了新  $\sigma$  键一端的原与旧  $\sigma$  键一端的原子相同。有一个原子, 以 1,5 方式发生了移动, 它们通常被称作  $[1,5]-\sigma$  移位/迁移 (sigmatropic shifts)。为表明正在移动的是什么原子, 通常缩写为  $[1,5]\text{H}$  移位 (shift)。下面这个例子阻止了最诱人的想法, 因而它是重要的。芳香的环戊二烯基阴离子容易形成, 它稳定而易烷基化。这个烷基化并进行 Diels-Alder 反应的流程看起来十分美好。

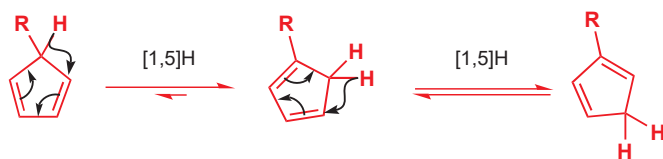


但遗憾的是, 这个流程事实上根本没那么好。通常得到的是三种 Diels-Alder 加合物的混合物, 它们来源于溶液中通过迅速  $[1,5]\text{H}$  移位得到的三种环戊二烯。上方绘制的只是次要产物, 因为双键

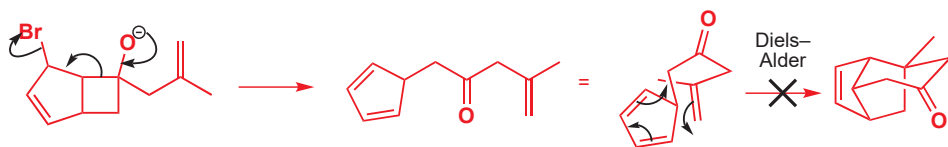


Interactive mechanism for a  $[1,5]$ -sigmatropic shift on cyclopentadiene

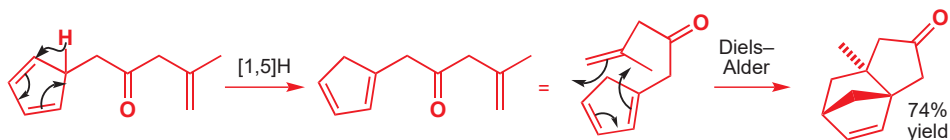
额外的取代基使另两种双烯更多。



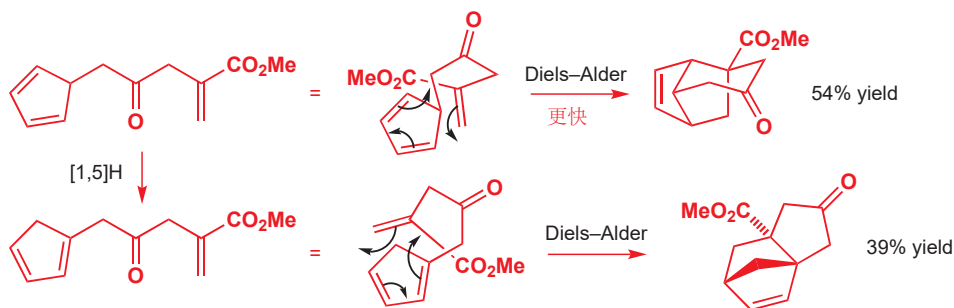
一个极好的例子来自 Dreiding 在 1983 年探索的分子内 Diels–Alder 反应。他通过碎片化反应 (见 Chapter 36) 制得了一种特殊的取代环戊二烯, 并认为它会给出简单的 Diels–Alder 加合物。



这个反应并没有什么错——确实, 产物看上去令人满意地稳定没有错——但它并没有得以形成, 因为 [1,5]H 移位发生得更快, 并给出一个双键上带有更多取代基的, 更稳定的环戊二烯。然后, Diels–Alder 反应才会发生。



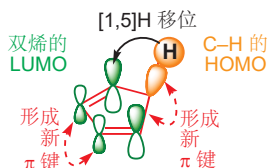
注意, 在这些化合物中, 酮不与任何烯烃共轭, 因此不会对反应造成影响。如果我们通过放置一个与双烯共轭的酯基以增强前者的活性, 大多数化合物就都会发生在发生 [1,5]H 移位之前, 先发生 Diels–Alder 反应了。



### [1,5]H $\sigma$ 移位的轨道描述

对于这些反应, 前线轨道或 Woodward–Hoffmann 规则的描述同样令人满意。我们可以取双烯作为一个组分 (HOMO 或 LUMO 或  $\pi_4$ ), C–H 键作为另一组分 (LUMO 或 HOMO 或  $\sigma_2$ )。让我们由使用双烯的 LUMO ( $\psi_3$ ) 和 C–H 键的 HOMO (它充满的  $\sigma$  轨道) 开始, 如页边所示。如果您对 H 原子周围的圆感到惊讶, 那么这也许会提醒您, 氢只具有一个球形的 1s 轨道。您很有可能已经发现, 所有轨道对于这个反应, 排列都是合适/正确的。

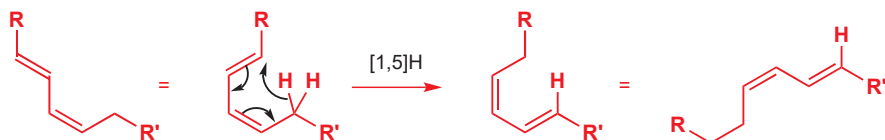
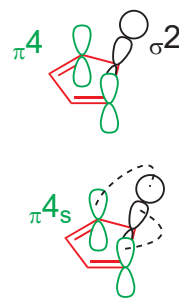
氢原子划过平面状环戊二烯环的顶面。我们称这是一个同面迁移, 意味着迁移基团从  $\pi$  体系的一面离开, 并从同一面再次加入 (此例子中均为顶面)。异面迁移则意味着, 离去发生在顶面而加入发生在底面——显然, 在这里是不可行的。



■ 您应当证明给自己——另一种前线轨道的组合——双烯的 HOMO 和 C–H 键的 LUMO——也同样能工作。

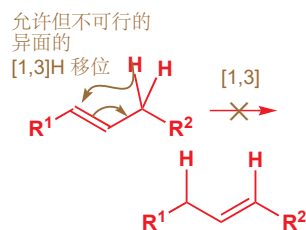
如果使用 Woodward-Hoffmann 规则，您需要将反应必须的氢原子标注为保持。1s 轨道是球形对称性的，没有波节，因此无论您在哪个轨道上画虚线，它始终意味着保持。选取组分是容易的——双烯是一个  $\pi 4$  而 C-H 键是一个  $\sigma 2$  组分。

连接它们最简单的方式，是将氢原子的 1s 轨道，与双烯后部 p 轨道顶部的波节相连，并将黑色  $sp^3$  轨道，与其前部的顶部波节相连。这给予了我们一个  $\pi 4_s$  和一个  $\sigma 2_s$  组分，只有一个  $(4q+2)_s$  而没有  $(4r)_a$ ，因此总和是奇数，反应是允许的。两种分析方式都给出了同样的画面——氢原子的同面迁移与迁移基团上 (不可避免的) 保留。这些 [1,5]-σ 迁移并不限于环戊二烯。在 Chapter 34 中，我们哀叹缺少使用 *E,Z* 双烯的 Diels-Alder 反应。其中一个原因就是，这样的双烯会相当容易地发生 [1,5]H 移位，并得到产物的混合物。

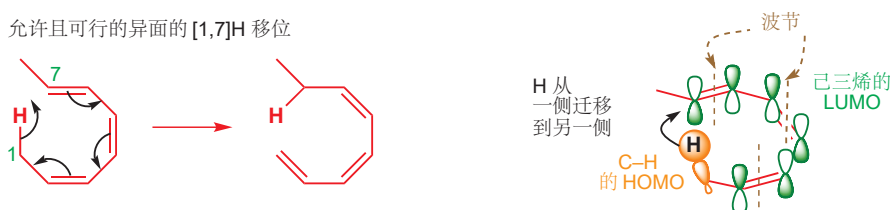


σ 氢移位的轨道对称性的结果很简单。在热反应中，[1,5]H 移位 同面发生，但 [1,3]H 和 [1,7]H 移位都必须是异面的。异面的 [1,3]H 移位，即使是允许的，也是不可行的，因为刚性的三碳链太短，无法使 H 原子由顶部转移到底部——只是因为 H 原子无法到达。这是好的，因为若非如此，双键则会通过重复的 [1,3]H 移位 在分子中徘徊。

当说到 [1,7]H 移位时，情况就不同了。现在，这条链长得多了，也足够灵活，可使异面迁移发生了。氢原子会从双烯的顶部离开，并从底部添加回去。下面的图示用轨道术语显示了这一现象：己三烯的 LUMO 带有三个波节。异面的 [1,7]H 迁移是允许且可行的。



允许且可行的异面的 [1,7]H 移位



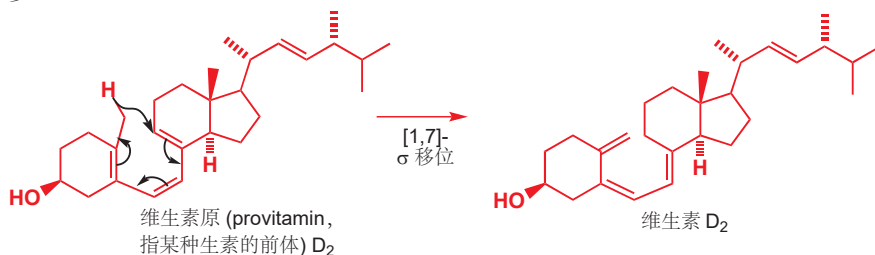
### ● 对氢的热 σ 迁移的总结

|      | [1,3]H 移位 | [1,5]H 移位 | [1,7]H 移位 |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 立体化学 | 异面        | 同面        | 异面        |
| 可行性  | 不可行       | 容易        | 可行        |

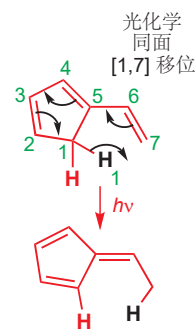
### 光化学 [1,n] H σ 迁移遵循相反的规则

正如您应当预料到的，光化学反应中，所有这一切都会发生逆转。页边显示了一个由于刚性环，而不能异面地发生 [1,7]H 移位的例子，但它可以光化学条件下，以同面方式发生。

在人体中由胆固醇合成维生素 D 的最后阶段里，发生了一个 [1,7]H 移位。下面是生物合成的最后一步。

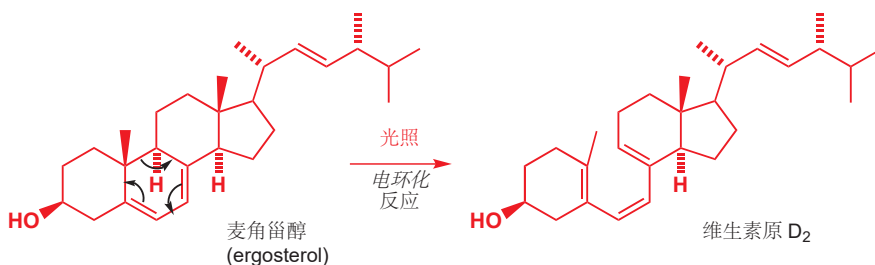


➡ 由热反应到光反应时，轨道对称性规则的逆转已于 p. 896 描述过。



这一步无需光照便可自发进行, 因此 [1,7]H 移位一定是异面的。在这个三烯体系中这是没问题的——三烯体系有足够的灵活性使氢原子从顶面迁移到底面。

那么, 众所周知的, 人体需要光照合成维生素 D 是为什么呢? 原因在于之前的一步, 仅在光照到皮肤时才可发生。

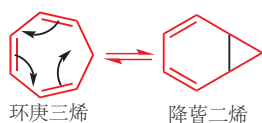
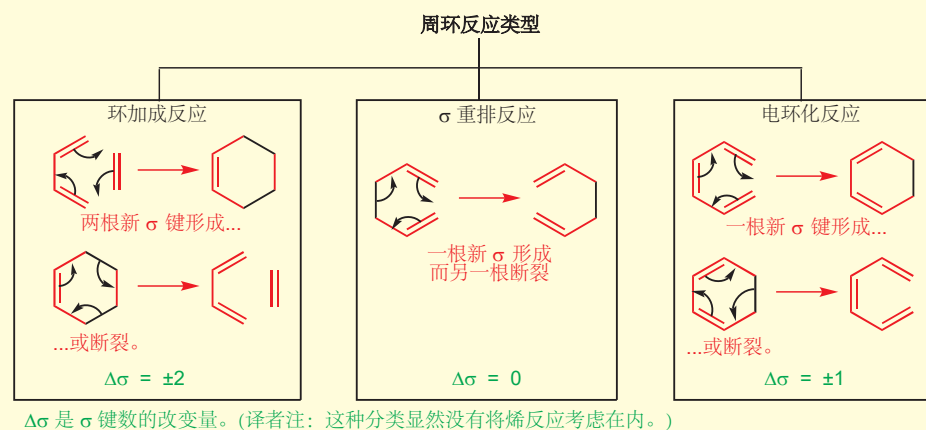


这个开环反应显然是周环过程——电子绕一个环移动, 箭头绘制方向也是随意的——但这既不是环加成反应 (只涉及一个  $\pi$  体系), 也不是  $\sigma$  重排反应 (有一根  $\sigma$  键的断裂, 而没有移动)。它事实上, 属于第三种, 也是最后一种周环反应, 电环化反应 (electrocyclic reaction)。

## 电环化反应

在电环化反应中, 总会有一个环断裂或生成。环, 当然也可以通过环加成反应形成。但区别在于, 电环化反应只是在一个单独的共轭  $\pi$  体系中一根  $\sigma$  键的形成 (或断裂) 的过程; 而在环加成中, 往往形成 (或断裂) 两根  $\sigma$  键,  $\sigma$  重排反应则是在一根  $\sigma$  键形成的同时另一根断裂的过程。

### ● 周环反应的类型由形成或断裂的 $\sigma$ 键数区分



最简单的电环化反应之一, 会在已三烯被加热到  $500^\circ\text{C}$  时发生。这是一个周环反应, 因为电子绕一个环行进 (您一样可以画出绕另一个方向行进的箭头); 也是一个电环化反应, 因为所形成的新  $\sigma$  键在跨一个  $\pi$  体系的两个末端。反应进行的驱动力是形成的  $\sigma$  键比失去的  $\pi$  键强。

与之相反的, 环丁烯的电环化开环反应, 也是可以发生的——四元环中的环张力使逆反应 (开环反应) 比关环反应有利。

在一个著名的情形中, 环张力几乎正好被由  $\pi$  键到  $\sigma$  键的益处所抵消。环庚三烯存在于与一个被称为降薹二烯 (norcaradiene) 的异构体所处的平衡中。通常环庚三烯是平衡的主要组分, 但在特定的取代模式下, 降薹二烯结构则会有利。



## 电环化反应规则

无论是电环化开环，还是电环化关环(电环化关环反应也被称作电环合)，电环化反应都受服于与所有其他周环反应相同的规则。对于到目前为止您见过的大多数周环反应，我们都为您提供使用了 HOMO–LUMO 推理或 Woodward–Hoffmann 规则的机会。而对于电环化反应，您不得不只能使用 Woodward–Hoffmann 规则(至少对于关环反应来说)，因为所涉及的分子轨道只有一条。

■ 同样，Woodward–Hoffmann 规则既适用于环加成，也适用于其逆反应，如您在 Chapter 34 中所了解的。

### ● 电环化反应

- 电环化反应指新  $\sigma$  键跨一个共轭多烯的末端形成的过程及其逆过程。

不把电环化反应和周环反应混淆是很重要的。周环是这整个，不涉及带电荷中间体，电子绕环的外围移动，的反应家族的统称。而电环化反应，环加成，和  $\sigma$  重排反应是周环反应的三个主要类别。

让我们由己三烯的关环反应开始本节，首先请着眼于轨道，以及按照我们在环加成和  $\sigma$  重排反应的时候教过您的分析程序，考察 Woodward–Hoffmann 规则对反应的描述。

己三烯当然是一个  $6\pi$  电子 ( $\pi_6$ ) 共轭体系，并且，在形成环己二烯时，末端的两个轨道必须旋转  $90^\circ$  以形成一根  $\sigma$  键。

现在，用 Woodward–Hoffmann 处理。

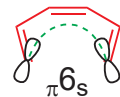
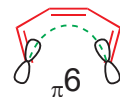
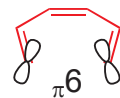
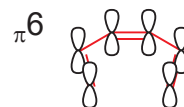
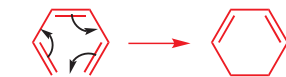
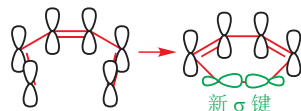
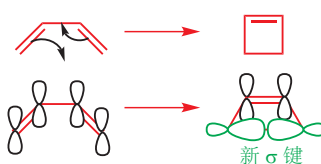
1. 画出反应机理。
2. 选择组分。任何参与机理的键都必须包含在内，任何不参与的都不包含。
3. 画出组分聚集在一起以参与反应的方式的三维图，在各组分的末端(仅末端!)画出轨道。
4. 在要形成新键的地方连接组分。确保您连接的是正在形成新键的轨道。
5. 根据新键在相同侧，还是相反侧形成，给每个化合物标注“s”或“a”。我们称这个反应的组分为“s”因为两个  $\pi$  轨道的上半部分连接在了一起。
6. 将  $(4q+2)_s$  和  $(4r)_a$  组分的数目相加。如果总数是奇数，反应是允许的。这里有一个  $(4q+2)_s$  组分，没有  $(4r)_a$  组分。总数 = 1 因此这是一个允许的反应。

我们也可以为环丁二烯的开环反应提供相同的处理——如果反应是允许的，Woodward–Hoffmann 规则会告诉我们反应会发生，但不会告诉我们反应发生的走向；对于电环化，即使开环反应热力学有利，也不能阻止我们对关环反应的理论考虑。下面是我们需要考虑的过程：

对于这个反应：

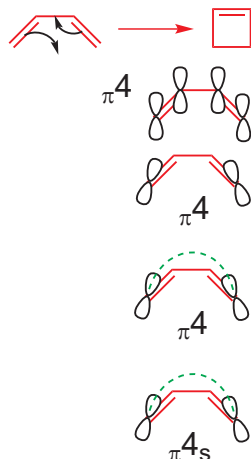


考虑其逆过程：



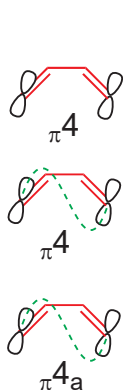
■ 提醒。热周环反应中， $(4q+2)_s$  和  $(4r)_a$  组分的数目和必须为奇数。

Woodward-Hoffmann 处理如下。



1. 画出反应机理。
2. 选择组分。任何参与机理的键都必须包含在内，任何不参与的都不包含。
3. 画出组分聚集在一起以参与反应的方式的三维图，在各组分的末端 (仅末端!) 画出轨道。
4. 在要形成新键的地方连接组分。确保您连接的是正在形成新键的轨道。
5. 根据新键在相同侧，还是相反侧形成，给每个化合物标注“s”或“a”。
6. 将  $(4q+2)_s$  和  $(4r)_a$  组分的数目相加。如果总数是奇数，反应是允许的。这里没有  $(4q+2)_s$  组分，也没有  $(4r)_a$  组分。总数 = 0 因此这是一个不允许的反应。

天哪! 但这个反应确实能发生，因此一定有什么错了。错的并不是 Woodward 和 Hoffmann 能获得诺贝尔奖的规则——而是我们所画的轨道重叠方式有错误。在步骤 3 一切仍是好的 (除此之外没有其他选项)——但如果我们让轨道以一种不同的方式重叠，会怎么样呢。

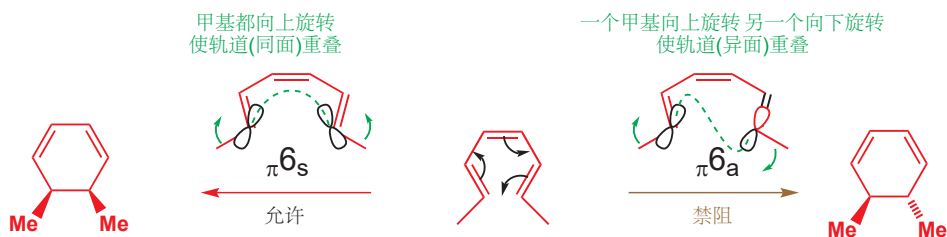


1. 同上。
2. 同上。
3. 画出组分聚集在一起以参与反应的方式的三维图，在各组分的末端 (仅末端!) 画出轨道。
4. 在要形成新键的地方连接组分。确保您连接的是正在形成新键的轨道。
5. 根据新键在相同侧，还是相反侧形成，给每个化合物标注“s”或“a”。
6. 将  $(4q+2)_s$  和  $(4r)_a$  组分的数目相加。如果总数是奇数，反应是允许的。这里没有  $(4q+2)_s$  组分，有一个  $(4r)_a$  组分。总数 = 1 因此这是一个允许的反应

现在就行得通了! 事实上，将这个推理延伸到其他电环化反应，您会发现它们都是允许的——只要您选择，让  $(4n+2)\pi$  的共轭体系与自己同面反应，而  $(4n)\pi$  体系与自己异面反应。这看起来可能不那么有意思，因为这些情形中的反应产物是不受您所画的虚线的影响的。但这可以被改变。下面是一个辛三烯的电环化关环反应，分别有 (a) 同面反应的产物，和 (b) 异面反应的产物。

■ 这个流程中的绿色箭头仅代表取代基的移动方向，与机理的弯曲箭头无关。

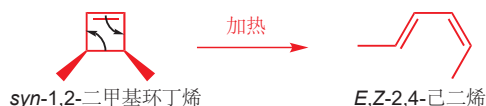
Interactive mechanism for disrotatory ring closure of hexatrienes



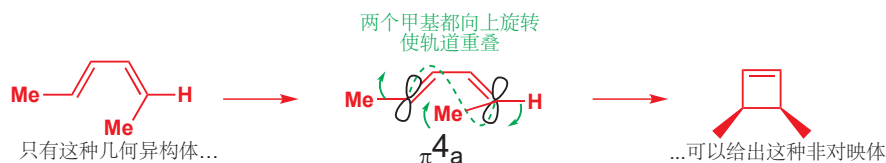


## 顺旋和对旋反应

反应是同面还是异面进行，应当反映在环化产物的立体化学中——确实也是这样。上一页的反应仅会给出左侧的非对映体，甲基处于 *syn*——清晰地证明了反应同面进行。如果没有 Woodward–Hoffmann 规则带来的启蒙，这是很难解释的结果！下面环丁烯的电环化开环反应也给出单一立体异构体的产物。



同样，如果我们画出逆反应，我们也会发现，反应不得不异面发生以得到正确的立体化学。



我们在图示中画出了绿色小箭头，以表示甲基在新  $\sigma$  键形成时移动的方式。对于  $6\pi$  电子体系所允许的同面反应，它们必须向相反的方向旋转，这样的反应被称作是**对旋 disrotatory** (是的，它们都向上，但一个要顺时针旋转，一个要逆时针旋转)，而对于  $4\pi$  电子体系所允许的异面反应，它们向相同的方向旋转，这样的反应被称作是**顺旋 conrotatory** (所画的图中两个都顺时针旋转，它们等可能地也都逆时针旋转)。只用这几个词，我们就可以总结所有电环化反应的过程了。

Interactive mechanism for conrotatory opening of cyclobutenes

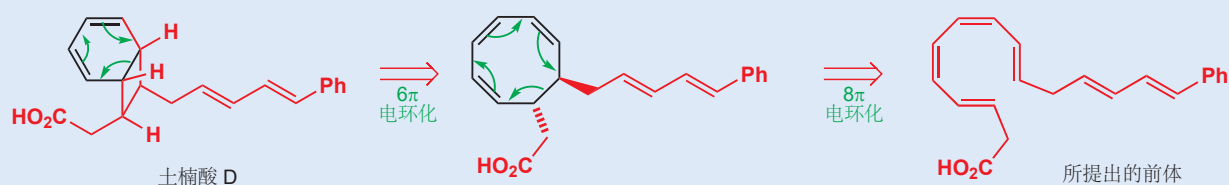
### ● 电环化反应规则

- 所有电环化反应都是允许的。
- 涉及  $(4n + 2)$  个  $\pi$  电子的热电环化反应是对旋的。
- 涉及  $(4n)$  个  $\pi$  电子的热电环化反应是顺旋的。
- 在**顺旋反应**中，两个基团向相同方向旋转：都顺时针或都逆时针。
- 在**对旋反应**中，一个基团顺时针旋转，一个基团逆时针旋转。

这种旋转就是您必须仔细区分电环化和其他周环反应的原因。在环加成和  $\sigma$  重排反应中，键角在  $109^\circ$  和  $120^\circ$  之间变化，旋转很小，但在电环化反应中，由于平面多烯要变为一个环 (或者与之相反)，所需的旋转则会接近  $90^\circ$ 。这些规则直接来源于 Woodward–Hoffmann 规则的应用——您可以做自行检查。

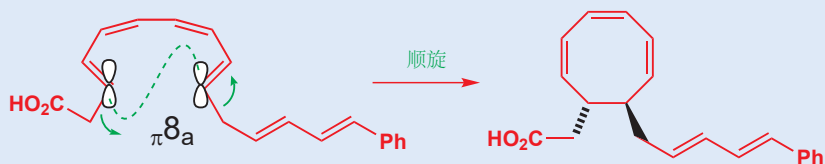
### 自然界中的电环化反应：土楠酸

土楠酸 (endiandric acids) 的化学提供了电环化反应在实际中的一个漂亮例子。在这个天然产物家族中，土楠酸 D 是最简单的之一，它引人注目的地方在于，它是外消旋的——大多数手性天然产物，由于是由光学纯的酶得到的 (我们将在 Chapter 42 中讨论这一点)，因而都是光学纯的 (至少也得是富对映的 enantiomerically enriched)。因此这样来看，土楠酸似乎由非酶催化的环化反应形成，在 1980s 早期，它们的澳大利亚发现者，Black，提出，它们的生物合成很可能涉及一系列电环化反应，由一个非环状的多烯前体开始。



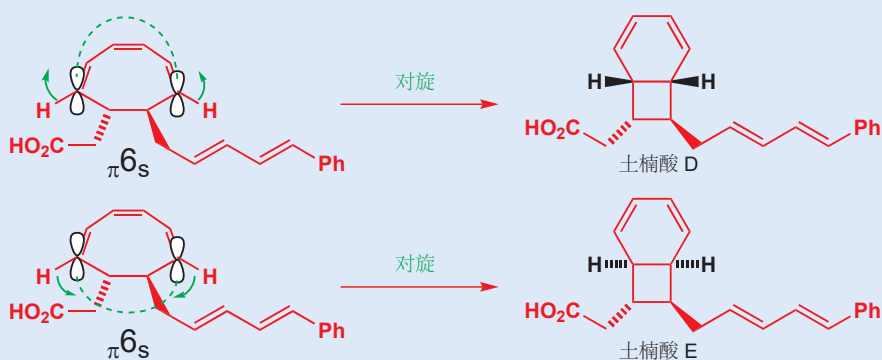
使这种观点令人信服的是土楠酸 D 的立体化学，正是人们认为 Woodward-Hoffmann 规则所需求的结果。由前体开始的第一步是一个

步是一个  $8\pi$  电环化反应，因此会是顺旋的。



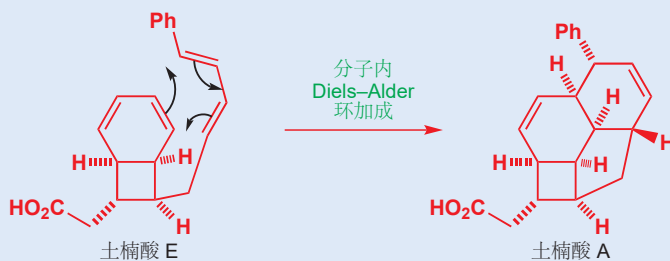
这准备好了一个新的  $6\pi$  体系，可以对旋发生电环化反应。因为分子中已经含有手性中心，这个反应事实上可以有两种来源于对

旋环化的非对映体产物。一个是土楠酸 D；另一个是土楠酸 E。



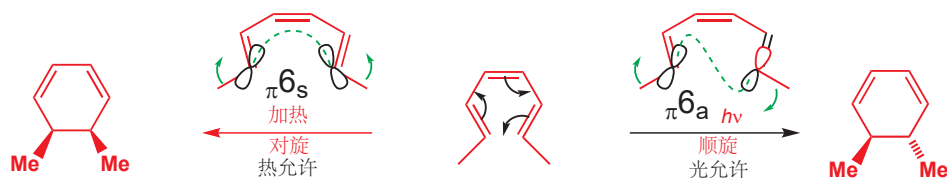
当然，这只是一种假设——直到 1982 年，K.C. Nicolaou 小组合成了假设的土楠酸前体多烯——并在一步合成了土楠酸 D 和 E，加上由进一步的周环反应得到的土楠酸 A——后续的周环反应是一个以非环状双烯作为双烯体，环己二烯作为亲双烯体的分子内 Diels-

s-Alder 环加成反应。土楠酸 A 具有四个环和八个手性中心，但它仅仅是由一个非环状多烯通过一系列周环反应，在一步中合成出来的。

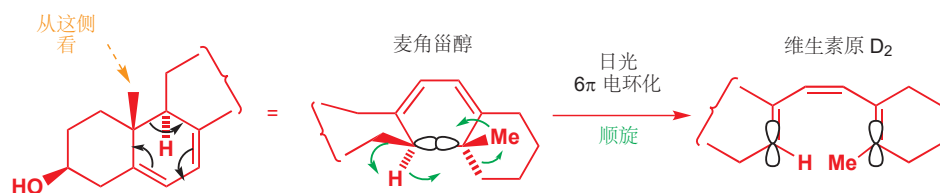


### 光化学电环化反应

在有过环加成和  $\sigma$  重排反应的经验之后，您不会对此感到惊讶，在光化学电环化反应中，有关顺旋和对旋环化的规则也都会是颠倒的。



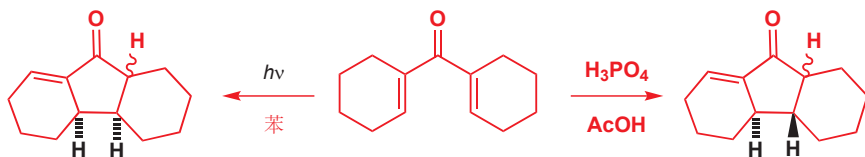
让我们回到引入本节时所用的反应——麦角甾醇发生光化学电环化开环，得到维生素原 D<sub>2</sub>。通过着眼于起始原料与产物，我们可以推断出反应是顺旋还是对旋。



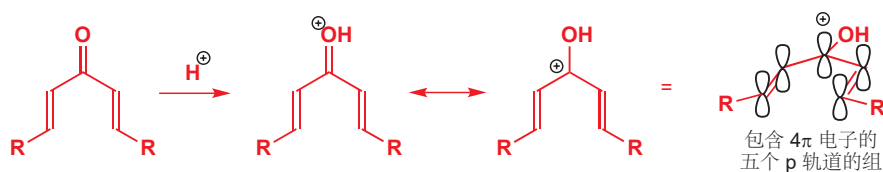
它很明显是顺旋，再进一步思考一点，您就会知道这是为什么——一个对旋的热 6 $\pi$  环化会在一个六元环中形成一个不可能的反式双键。维生素 D 缺乏症地方性地存在于一年中数月缺乏日光的地区——这都是由于轨道对称性。

## 阳离子和阴离子

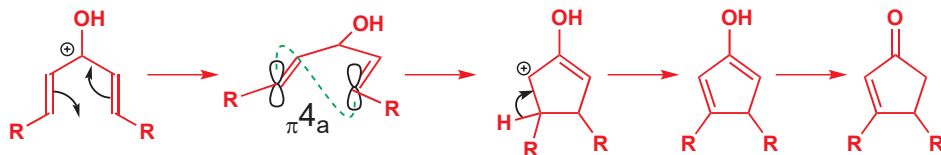
我们刚刚向您讲述的知识应当能使您相信，下面的两个反应都是电环化反应，这不仅是因为由热到光化学反应时立体化学的颠倒。



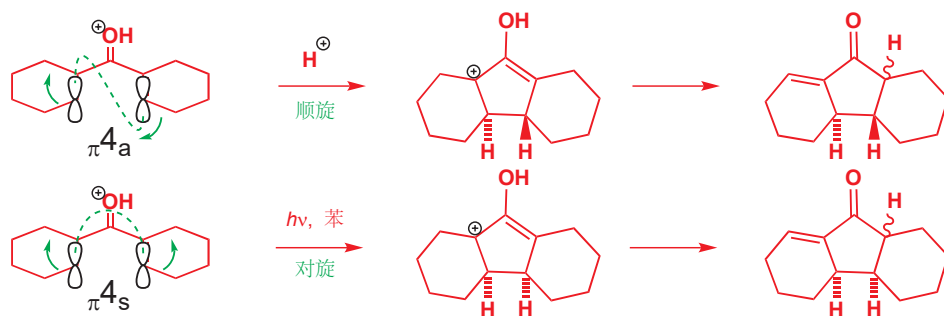
以这些例子的俄国发现者(注：发现时为苏联)，它们被命名为 Nazarov 环化反应(cyclization)。Nazarov 环化最简单的形式是双  $\alpha,\beta$ -不饱和酮的关环反应，得到环戊烯酮。Nazarov 环化需要酸，于是酮发生质子化以得到电环化反应所需的共轭  $\pi$  体系。



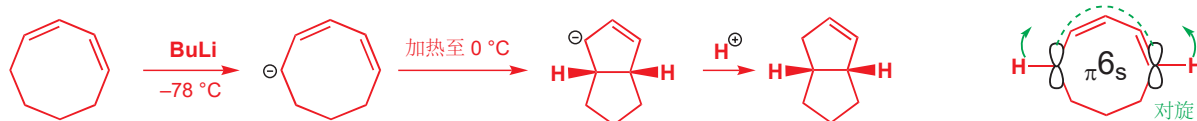
五条  $\pi$  轨道中有一条空置——因此环化反应是一个 4 $\pi$  电环化反应，形成新  $\sigma$  键的轨道必须异面相互作用。进一步发生质子的失去和异构化可得到环戊烯酮。



下面的例子证实了该反应在热条件下顺旋，光条件下对旋。



二烯基阳离子和二烯基阴离子都可以发生电环化关环反应——下面的环辛二烯被丁基锂去质子后，即可给出一个很好的例子。环化还是涉及五条 p 轨道，但现在，其中有六个  $\pi$  电子，因此发于是对旋的。



这个情形中，顺旋的光化学环化反应会被张力所阻止（曾经试过——环辛二烯基阳离子在  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$  下，可于宽日光下稳定至少一周），因为产物将是一个 5,5 反式稠合体系。同样是环张力，也阻止了环辛二烯基阳离子的热电环化关环。

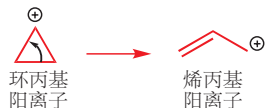
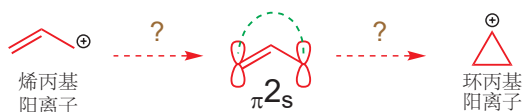
#### ● 允许的电环化反应会被空间因素所阻止

我们有必要提醒您，虽然所有的电环化反应，无论在热条件还是光条件下，只要旋转的方向选对了，就都会是允许的。但顺旋环化和对旋环化、开环的空间需求可能会导致其中一种模式变得不可行。

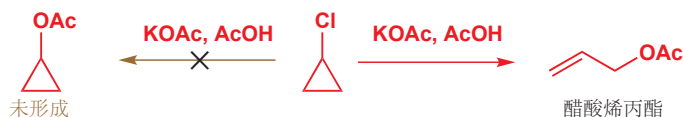
### 小环通过电环化反应开环

您在 Chapters 15 和 24 中见过作为取代反应中间体出现的烯丙基阳离子。

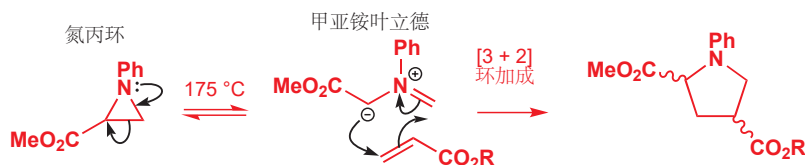
环张力在阻止反应的方面是很重要的，它亦会改变您对您所知道的很多化学内容的看法。烯丙基阳离子是包含  $2\pi$  电子的共轭体系，因此如果您不知道本章以外的任何知识，您会认为，它们会通过一个对旋的电环化关环发生环化。产物会是一个环丙基阳离子。



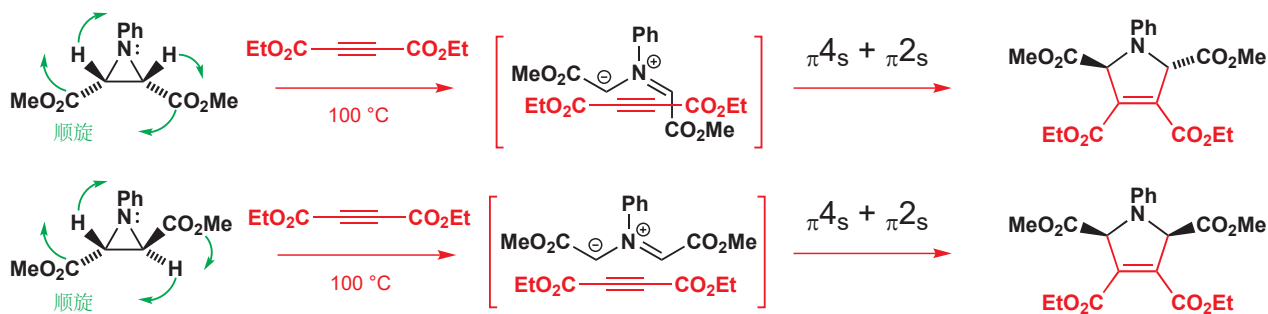
事实上，正是环丙基阳离子会发生这种反应（属实非常容易——环丙基阳离子几乎不可被观察到），这是因为环张力促进它们通过电环化开环反应，得到烯丙基阳离子。环丙基阳离子的不稳定性意味着，即使它们只作为中间体形成，它们也会迅速开环为烯丙基阳离子衍生产物。尝试发生在环丙烷环上的亲核取代反应，就会发生这种情况。



一种三元环的电环化反应向我们展示了过程的立体化学。很多氮丙环都是稳定的化合物，但带有吸电子基团的氮丙环，在电环化开环方面是不稳定的。产物是甲亚胺/胺叶立德 (azomethine ylid-s)，可以被亲偶极体通过 [3 + 2] 环加成捕捉。



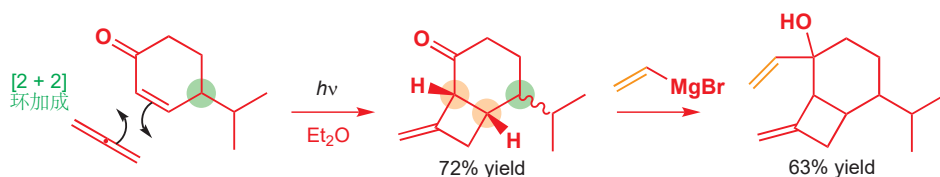
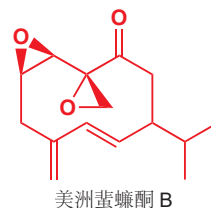
由于环加成是立体专一性的（在两个组分上都同面），产物的立体化学会告诉我们中间体叶立德的立体化学，并证实其前一步的开环反应是顺旋进行的（叶立德是一个  $4\pi$  电子体系）。



### 使用周环反应合成蟑螂的信息素

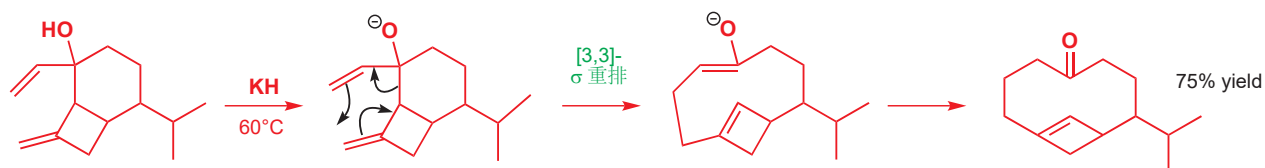
我们将以一个简单与优雅兼备的合成，结束关于周环反应的这两章。美洲蜚蠊酮 B (periplanone B) 是一种引人注目的双环氧，是美洲蜚蠊（也称蜚蠊）的性信息素。昆虫的性信息素，因为可用于诱捕害虫，常常具有经济价值。

在 1984 年，Schreiber 发表了该信息素的合成路线，其中大部分步骤都涉及了周环反应。请确保您理解每一个过程——若有任何问题，请重读 Chapter 34 或本章中的相关内容。第一步是一个光化学 [2 + 2] 环加成反应。您可能无法预测区域化学，但这是典型的累积二烯对不饱和酮的环加成反应。



产物是非对映体的混合物：四元环上橙色的两个新的手性中心，与原先的绿色中心的选择性微存；但当然，两个橙色中心本身的相对关系是完全立体专一性的。下一步是溴化乙烯基镁对酮的加成——同样的到非对映体的混合物。

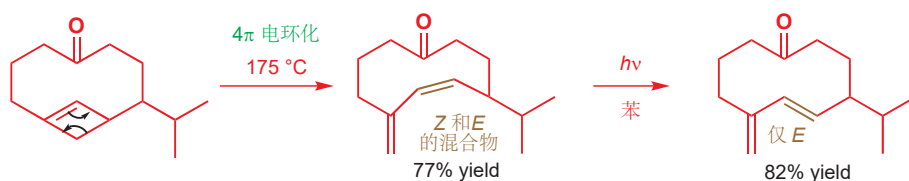
12 元环中所有的碳原子现在都已经添加完毕，它们将通过接下来的两个反应进行整理。第一个反应是一个 Cope 重排：一个 [3,3]- $\sigma$  重排，被烷氧基取代基的存在所加速 (p. 914)。



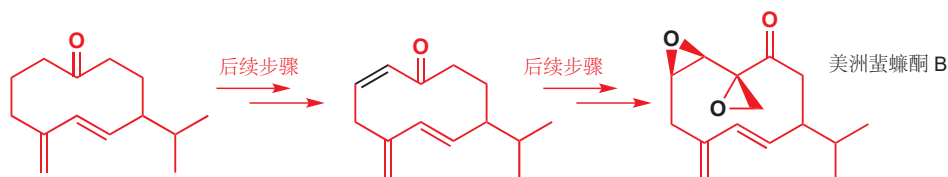
您在 Chapter 34 中遇到了 1,3-偶极环加成，见 p. 901。

■ 这里有两点需要注意——首先，反应是顺旋还是对旋对双键的几何构型没有影响。另外，您知道，这个  $4\pi$  电子的电环化关环必须顺旋发生，但由于在双烯产物的另一端没有取代基，我们无法分辨这一现象。12-元环中的反式双键不但并非不可行，而且可能是有利的。我们在 Chapter 27 介绍了通过光辐射实现的双键异构体相互转化。

六元环被扩展为了一个十元环。现在是第二个扩环步骤——将化合物在  $175\text{ }^{\circ}\text{C}$  下加热，会使其经历四元环的电环化开环反应，得到我们所想要的 12 元环。也不完全如此——环中的新双键是顺式和反式异构体的混合物，需要用光辐射，使较不稳定的顺式双键异构化为较稳定的反式双键。



剩下的步骤包含对另一个 Z 烯烃，和两个环氧的插入。周环反应在对环的合成和处理上，是尤其有价值的。



现在，我们必须离开周环反应，转而研究在这两章中频繁出现的两类反应，它们同样涉及周环以为的机理，并值得拥有属于自己的一章：重排和碎片化反应。

## 延伸阅读

用分子轨道方法对周环反应和其他反应的解释，请查阅：Ian Fleming, *Molecular Orbitals and Organic Chemical Reactions, Student Edition*, Wiley, Chichester 2009. 还有一个准备给实践化学家的复杂版本，称作：Library Edition. 他同样写过牛津初级读本：Pericyclic Reactions, OUP, Oxford, 1999.

对氮杂环合成中的  $\sigma$  重排和电环化反应，更复杂的处理，见：P. Wyatt and S. Warren, *Organic Synthesis: Strategy and Control*, Wiley, Chichester, 2007, chapter 34 (译本：有机合成：切断法，科学出版社，2010).

The synthesis of periplanone appears in S. L. Schreiber and C. Santini, *J. Am. Chem. Soc.*, 1984, 106, 4038.

## 检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：  
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>